
ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO: DESAFIOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO NO ENSINO FORMAL

Pedro Nascimento, Gabriel Santos Zorzetti, Wladimir Mendes Rocha Filho

Orientador: Emerson Leão Brito do Nascimento

Fundação Matias Machline, Manaus-AM

Categoria: Ciências Humanas | Subcategoria: Educação

RESUMO

As Altas Habilidades e Superdotação (AH/SD) representam um desafio relevante no ensino formal, especialmente diante das limitações na identificação desses estudantes e da insuficiência de práticas pedagógicas adequadas às suas necessidades, o que contribui para sua baixa visibilidade e para a ocorrência da privação cognitiva. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar os desafios educacionais que influenciam o desenvolvimento acadêmico de estudantes com AH/SD. Trata-se de uma revisão narrativa, de abordagem qualitativa, descritiva e transversal, realizada a partir de artigos publicados em 2021 à 2026. A escrita foi conduzida com base na Análise de Conteúdo, envolvendo pré-análise, exploração do material e interpretação dos dados. Os resultados indicam que os desafios no atendimento educacional decorrem de fragilidades nas políticas de educação especial e da permanência de práticas homogêneas que limitam a inclusão efetiva e o desenvolvimento dos estudantes no ensino formal. Conclui-se que é necessário fortalecer políticas públicas, investir na formação de professores e adotar práticas pedagógicas diferenciadas, a fim de promover uma educação mais inclusiva e efetiva para estudantes com AH/SD.

Palavras-chave: Altas habilidades. Superdotação. Educação especial. Desafios educacionais. Desenvolvimento acadêmico.

INTRODUÇÃO

A identificação e o atendimento de estudantes com altas habilidades e superdotação (AH/SD) no ensino formal configuram um desafio persistente para o sistema educacional brasileiro. Embora a perspectiva da educação inclusiva esteja fundamentada na garantia de acesso, permanência e desenvolvimento pleno de todos os discentes (Brasil, 2008), a operacionalização dessas diretrizes legais ainda enfrenta severas barreiras práticas. Observa-se que parcela significativa desse público

permanece invisibilizada no ambiente escolar, um panorama decorrente tanto da insuficiente formação docente quanto da escassez de estratégias pedagógicas direcionadas (Almeida; Souza; Oliveira, 2025; Toledo Et Al., 2025). Ademais, a compreensão limitada sobre o fenômeno, frequentemente reduzida ao alto desempenho acadêmico tradicional, desconsidera as dimensões cognitivas, emocionais e criativas que integram o desenvolvimento desses indivíduos (Toledo Et Al., 2025).

As práticas pedagógicas hegemônicas tendem a privilegiar habilidades do campo das ciências exatas e linguística, negligenciando outras manifestações da inteligência humana. Essa limitação estrutural contribui para o subdesempenho e o desinteresse de alunos com AH/SD, que não encontram estímulos compatíveis com suas potencialidades no ensino regular. No âmbito das políticas públicas, a persistente desarticulação entre as garantias normativas e a realidade das salas de aula resulta em entraves que comprometem a trajetória escolar dos estudantes, tangenciando a negligência e a consequente violação de direitos fundamentais garantidos por lei (Moreira; Pérez Barrera, 2024).

Essa vulnerabilidade institucional é agravada por processos de avaliação pouco sistematizados nas redes de ensino. A ausência de um consenso metodológico e a dependência histórica de testes psicométricos tradicionais limitam o mapeamento de perfis diversos e perpetuam a exclusão de alunos com potenciais multifacetados (Nakano; Negreiros; Fusaro, 2025). Como reflexo direto dessa defasagem, os índices oficiais de matrículas no Brasil revelam um cenário severo de subnotificação em comparação com as estimativas epidemiológicas internacionais (Oliveira, 2025). Paralelamente, os educadores enfrentam barreiras que remontam à sua capacitação básica, dado que as matrizes de formação inicial e continuada não contemplam satisfatoriamente as especificidades teóricas e práticas exigidas para o manejo das AH/SD (Almeida; Souza; Oliveira, 2025).

Perante o cenário exposto, a realização desta pesquisa justifica-se pela necessidade de adensar o conteúdo literário-científico acerca do tema através de uma revisão narrativa da literatura. Assim, este projeto justifica-se como um meio para analisar os desafios educacionais presentes no ensino formal que influenciam o desenvolvimento acadêmico de estudantes com altas habilidades e superdotação, buscando mapear as dimensões conceituais, estruturais e resultantes que impactam diretamente a permanência, reconhecimento e desenvolvimento desses sujeitos no espaço escolar, oferecendo subsídios teóricos capazes de descrever o que as publicações acadêmicas atuais retratam acerca da problemática e o que pode-se depreender acerca de suas sínteses e resultados por meio de conclusões e discussões, fundamentando a base conceitual para futuros trabalhos.

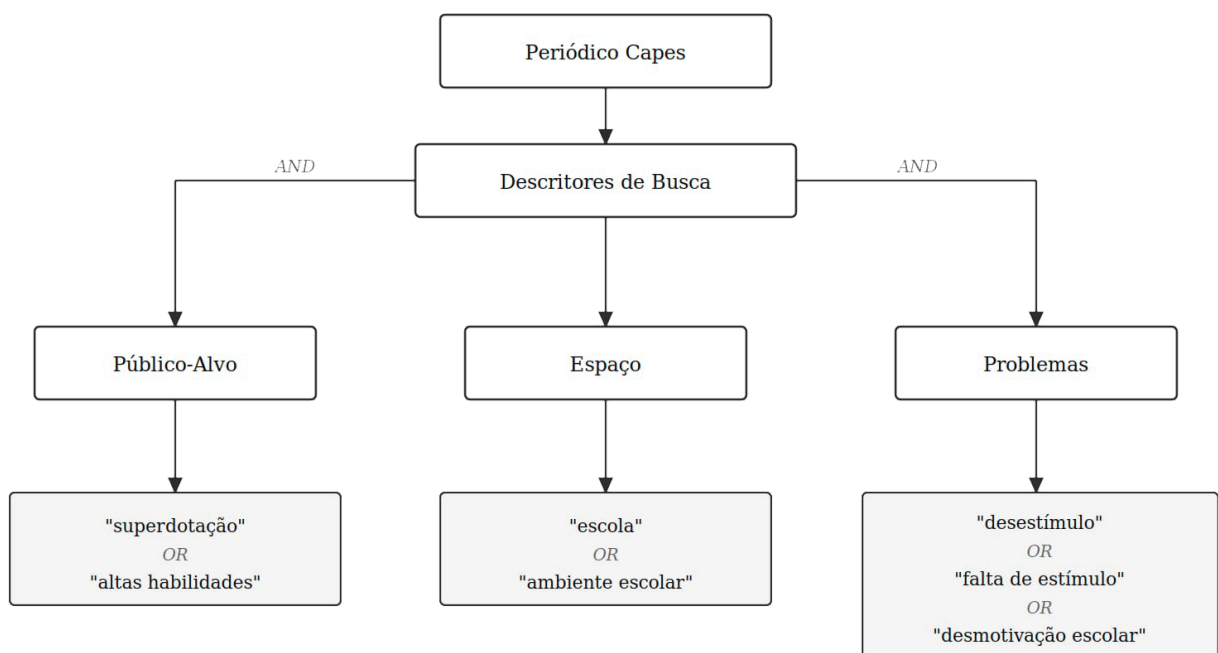
METODOLOGIA

A metodologia deste estudo foi estruturada com base em uma abordagem qualitativa e descritiva, fundamentada em uma revisão narrativa da literatura, com o objetivo de analisar, de forma sistemática, os desafios educacionais relacionados às altas habilidades e superdotação no ensino formal. Para tanto, foram adotados procedimentos em etapas sequenciais, contemplando o planejamento da pesquisa, a seleção e análise dos materiais e, por fim, a síntese dos achados, assegurando rigor teórico e metodológico na construção do conhecimento científico.

Estruturação e planejamento

A busca pelas literaturas foi realizada no Portal de Periódicos da CAPES, utilizando descritores acompanhados dos operadores lógicos AND e OR, organizados em três eixos temáticos: público-alvo (“altas habilidades” e “superdotação”), contexto (“escola” e “ambiente escolar”) e problemática (“desestímulo”, “falta de estímulo” e “desmotivação escolar”), o que possibilitou maior precisão na identificação dos estudos relevantes.

Figura 1: Construção lógica dos descritores de busca



fonte: autoria própria, 2026

Inicialmente, foram identificados 603 estudos sem filtros. Após refinamento, acesso aberto, recorte temporal (2021–2026), produções nacionais e artigos revisados por pares em periódicos Qualis A, obteve-se um corpus mais consistente e alinhado aos objetivos da pesquisa. A seleção final considerou o corpo teórico dos trabalhos quanto

ao seu alinhamento e relevância para a temática. Além disso, foram utilizados os trabalhos teóricos de Lev Vigotski e Joseph Renzulli, dois autores consagrados no âmbito da Educação Especial relacionado às AH/SD.

Análise dos materiais

A análise dos achados foi organizada em três polos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados (Bardin, 1977). Inicialmente, realizou-se a "leitura flutuante", título, resumo e resultados/conclusão, para assegurar que os textos selecionados atendiam aos critérios de pertinência em relação ao tema proposto.

Na sequência, procedeu-se à exploração do material, etapa em que os dados brutos são codificados e decompostos em unidades de sentido, permitindo o agrupamento por categorias temáticas. Este processo sistemático visou organizar os achados para facilitar a interpretação das evidências científicas encontradas.

Por fim, realizou-se o tratamento dos resultados e a interpretação crítica, articulando os dados da literatura com o referencial teórico adotado. Essa síntese permitiu uma compreensão holística sobre o desestímulo escolar em alunos com AH/SD, garantindo o rigor e a validade científica necessários à revisão narrativa.

Síntese dos conteúdos

A terceira etapa consistiu no relato e na síntese dos conteúdos analisados, configurando-se como momento de organização e integração dos achados provenientes da literatura selecionada, conforme orientações metodológicas para revisões narrativas (Rother, 2007). Inicialmente, os dados previamente categorizados foram sistematizados em eixos temáticos, possibilitando a identificação de padrões, recorrências e relações entre os estudos analisados, em consonância com os procedimentos de organização e tratamento da análise de conteúdo.

Em seguida, procedeu-se à elaboração do relato analítico, no qual os conteúdos foram apresentados de forma articulada e descritiva, respeitando a lógica interna dos tópicos desenvolvidos, de modo a evidenciar os principais aspectos conceituais da temática. Essa etapa fundamenta-se na perspectiva qualitativa, que busca compreender os fenômenos a partir da interpretação dos significados presentes nos dados.

Por fim, realizou-se a síntese integradora dos resultados, buscando consolidar as contribuições da literatura, estabelecer conexões entre os diferentes achados e construir uma compreensão ampliada do fenômeno investigado. Essa etapa possibilitou não apenas a organização do conhecimento produzido, mas também a identificação de inferências e a proposição de reflexões críticas acerca da problemática desenvolvida.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A exposição dos resultados foi organizada em três categorias temáticas: Dimensão conceitual, que apresenta os principais conceitos sobre AH/SD e sua contextualização teórica; Dimensão estrutural, que discute os entraves institucionais, pedagógicos e formativos; e Impactos no desenvolvimento do discente, que aborda as consequências desses desafios na trajetória acadêmica e social dos estudantes.

Invisibilidade e subidentificação

A identificação de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) permanece como uma questão recorrente da Educação Especial. Embora o avanço das pesquisas tenha ampliado a compreensão da superdotação para além dos modelos centrados exclusivamente na inteligência geral, a prática educacional ainda demonstra dificuldades em reconhecer a diversidade de manifestações do potencial humano. Toledo et al. (2025) observam que muitos estudantes com AH/SD continuam invisíveis nas escolas brasileiras, não porque suas capacidades estejam ausentes, mas porque os mecanismos de identificação frequentemente permanecem vinculados a indicadores restritos de desempenho acadêmico. Nessa perspectiva, estudantes que expressam criatividade, liderança, talento artístico ou habilidades específicas podem passar despercebidos pelos sistemas de ensino, especialmente quando não correspondem ao perfil tradicionalmente associado à superdotação.

A literatura aponta que a subidentificação decorre, em grande medida, da adoção de concepções restritas sobre inteligência e superdotação. Historicamente, a identificação esteve associada ao elevado desempenho acadêmico e aos testes psicométricos tradicionais, desconsiderando dimensões como criatividade, motivação, liderança, envolvimento com tarefas e talentos específicos (Nakano; Negreiros; Fusaro, 2025; Renzulli, 2004). Essa perspectiva limita o reconhecimento de perfis diversos, sobretudo daqueles estudantes que apresentam habilidades em áreas não acadêmicas.

Os dados educacionais reforçam a magnitude desse problema. Segundo Toledo et al. (2025), embora tenha ocorrido crescimento nas matrículas de estudantes identificados com AH/SD ao longo da última década, os números permanecem muito inferiores às estimativas internacionais de prevalência. Da mesma forma, Oliveira (2025) destaca a persistência da subnotificação em diferentes regiões brasileiras, indicando que milhares de estudantes permanecem sem reconhecimento institucional. Esse cenário sugere que a baixa incidência registrada nos censos educacionais não reflete a ausência de estudantes com AH/SD, mas a insuficiência dos processos de identificação adotados pelas redes de ensino.

Nesse contexto, a invisibilidade deve ser compreendida como um fenômeno estrutural que ultrapassa a simples ausência de diagnóstico educacional. Quando não identificados, esses estudantes deixam de acessar estratégias de enriquecimento curricular, flexibilização pedagógica e acompanhamento especializado, tornando-se mais suscetíveis ao desinteresse, ao subdesempenho e à privação cognitiva (Moreira; Pérez Barrera, 2024; Nakano; Negreiros; Fusaro, 2025). Assim, ampliar os mecanismos de identificação representa uma condição essencial para a garantia dos direitos educacionais desse público.

Desinformação acompanhada de mitos

A produção científica tem demonstrado que ainda prevalecem concepções equivocadas sobre a superdotação, tanto entre profissionais da educação quanto entre famílias e sociedade em geral (Almeida; Souza; Oliveira, 2025; Moreira; Pérez Barrera, 2024). Tais interpretações simplificadas contribuem para a construção de práticas educacionais inadequadas e para a manutenção de processos de exclusão.

Entre os mitos mais recorrentes encontra-se a ideia de que estudantes com AH/SD aprendem sozinhos, apresentam desempenho excepcional em todas as áreas do conhecimento e não necessitam de apoio pedagógico especializado. Também são frequentes associações entre superdotação e genialidade, maturidade emocional superior ou pertencimento a grupos socialmente privilegiados (Almeida; Souza; Oliveira, 2025; Pérez; Freitas, 2016). Essas crenças ignoram o caráter multidimensional das AH/SD e desconsideram que habilidades elevadas podem coexistir com dificuldades emocionais, sociais e acadêmicas.

A permanência desses mitos influencia diretamente os processos de identificação e atendimento. Quando professores e gestores compreendem a superdotação como um fenômeno raro ou associado exclusivamente ao desempenho acadêmico excepcional, reduzem-se as possibilidades de reconhecimento de estudantes que manifestam potencial em áreas artísticas, criativas, psicomotoras ou de liderança (Renzulli, 2004; Nakano; Negreiros; Fusaro, 2025). Consequentemente, muitos alunos permanecem invisíveis aos sistemas de ensino e não recebem oportunidades compatíveis com suas necessidades educacionais.

Além disso, os mitos contribuem para a naturalização da negligência pedagógica. A crença de que estudantes com AH/SD não precisam de intervenção especializada reforça práticas homogêneas e dificulta a implementação de estratégias de enriquecimento curricular e diferenciação pedagógica (Moreira; Pérez Barrera, 2024). Nesse sentido, a superação da desinformação exige não apenas a ampliação do conhecimento científico sobre o tema, mas também a revisão das concepções historicamente construídas acerca da inteligência, do talento e da aprendizagem.

Fragilidade na formação docente

A fragilidade na formação docente aparece como um dos principais fatores que dificultam a inclusão e identificação efetiva destes estudantes no ensino formal. Embora esse público esteja legalmente inserido na Educação Especial, a formação inicial dos professores ainda tende a abordar a inclusão de modo amplo, genérico e, muitas vezes, centrado exclusivamente nas deficiências, reduzindo outras categorias da Educação Especial, consequentemente, deixando as AH/SD em posição secundária. Essa lacuna compromete a capacidade do professor de reconhecer indicadores de potencial elevado, compreender as necessidades específicas desses estudantes e propor intervenções pedagógicas compatíveis com seu desenvolvimento acadêmico.

Almeida, Souza e Oliveira (2025) destacam que a invisibilidade dos estudantes com AH/SD é atravessada pela falta de formação inicial e continuada, o que favorece a permanência de mitos e ideias equivocadas no cotidiano escolar. Os autores observam que, mesmo diante da exigência de profissionais capacitados, ainda há ausência de informações por parte da escola, da família e da sociedade, dificultando a construção de espaços verdadeiramente inclusivos. Essa fragilidade também se expressa nas matrizes curriculares das licenciaturas, nas quais a discussão sobre Educação Especial pode aparecer de forma reduzida, restrita ou generalista, sem aprofundamento específico sobre AH/SD.

Essa insuficiência formativa tem efeitos diretos sobre a prática pedagógica. Souto, Castro e Delou (2021), ao investigarem licenciandos e professores em exercício, constataram que o conhecimento sobre AH/SD se mostrou superficial em ambos os grupos, indicando que nem a formação básica nem as capacitações posteriores têm garantido uma percepção adequada da superdotação. Esse dado é relevante porque mostra que a experiência docente, por si só, não assegura o desenvolvimento de competências para identificar e atender estudantes com AH/SD; é necessário que a formação contemple intencionalmente os fundamentos conceituais, legais, avaliativos e pedagógicos relacionados a esse público.

No cotidiano escolar, essa fragilidade pode levar o professor a interpretar inadequadamente comportamentos de estudantes com AH/SD. O aluno pode ser visto apenas como “inteligente”, “autossuficiente”, “desinteressado”, “indisciplinado” ou simplesmente “curioso”, sem que se investiguem suas necessidades de aprofundamento, busca por desafios, criatividade acima da média, ritmo diferenciado de aprendizagem ou possível dupla excepcionalidade. Como a identificação das AH/SD exige uma avaliação multidimensional, envolvendo variáveis como inteligência, criatividade, motivação, personalidade, interesses, contexto familiar e escolar, a participação do professor é essencial no processo de observação, encaminhamento e acompanhamento.

Além disso, a atual formação docente dificulta a elaboração de práticas pedagógicas diferenciadas. O professor que desconhece as características das AH/SD tende a manter propostas homogêneas, pouco desafiadoras e centradas no currículo comum, o que pode produzir desmotivação, subaproveitamento, isolamento e perda de oportunidades de desenvolvimento para este público. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva prevê a formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado e de demais profissionais da educação para a inclusão, mas a distância entre a previsão normativa e a prática escolar ainda permanece como obstáculo importante.

Portanto, a fragilidade na formação docente deve ser compreendida como um desafio estrutural para o desenvolvimento acadêmico de estudantes com AH/SD. Não se trata apenas de falta de informação individual do professor, mas de uma deficiência nos processos formativos, nas políticas institucionais e na cultura escolar. Superar esse problema exige inserir a temática das AH/SD nas licenciaturas, fortalecer a formação continuada, ampliar o diálogo entre professores da sala comum e promover práticas que envolvam identificação, enriquecimento curricular, acompanhamento socioemocional e valorização dos diferentes potenciais presentes na escola.

Insuficiência de práticas pedagógicas diferenciadas

Embora a legislação brasileira assegure o direito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) para estudantes com AH/SD, a realidade escolar ainda é marcada pela predominância de práticas homogêneas, centradas em currículos padronizados e pouco flexíveis, que raramente contemplam as especificidades de aprendizagem desse grupo. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva estabelece que o AEE deve complementar a escolarização por meio da organização de recursos pedagógicos e da oferta de programas de enriquecimento curricular, articulados ao ensino comum. Entretanto, a implementação dessas ações permanece limitada em grande parte das redes de ensino, comprometendo o desenvolvimento pleno dos potenciais desses estudantes.

Essa realidade está diretamente relacionada às fragilidades na formação docente. Estudos apontam que muitos professores possuem conhecimentos superficiais sobre AH/SD, apresentam dificuldades para reconhecer suas características e, principalmente, não recebem orientações específicas sobre estratégias pedagógicas compatíveis com suas necessidades educacionais. Mesmo após décadas de discussões sobre o tema, persistem lacunas na formação inicial e continuada dos profissionais, o que limita a elaboração de práticas diferenciadas capazes de promover aprofundamento curricular, investigação, criatividade e desenvolvimento de talentos. Consequentemente, a escola tende a oferecer aos estudantes com AH/SD as mesmas

atividades destinadas ao conjunto da turma, desconsiderando seus ritmos, interesses e níveis de complexidade cognitiva.

A literatura também destaca que a flexibilização curricular é condição indispensável para uma educação verdadeiramente inclusiva. Currículos rígidos e organizados a partir de parâmetros uniformizadores dificultam a criação de experiências de aprendizagem desafiadoras e significativas para estudantes com elevado potencial. Nesse sentido, a adaptação curricular não deve ser compreendida como redução de conteúdos, mas como ampliação de oportunidades de aprofundamento, investigação e produção criativa, por meio de estratégias que respeitem as singularidades dos estudantes. Entretanto, observa-se que muitas escolas ainda não incorporam tais princípios em suas práticas cotidianas, mantendo modelos de ensino que privilegiam a reprodução de conhecimentos em detrimento da exploração de potencialidades.

Para Lev Vigotsky, a mediação pedagógica deve criar condições para que o estudante alcance níveis superiores de desenvolvimento por meio de desafios intelectuais significativos e socialmente compartilhados. Quando submetidos continuamente a atividades repetitivas, previsíveis e abaixo de suas possibilidades cognitivas, estudantes com AH/SD deixam de acessar experiências compatíveis com seu potencial de aprendizagem, reduzindo oportunidades de ampliação de suas funções psicológicas superiores e de construção de novos conhecimentos. Essa compreensão converge com a perspectiva de Renzulli, para quem o desenvolvimento da superdotação depende da interação entre habilidades acima da média, criatividade e comprometimento com a tarefa, elementos que necessitam de contextos educacionais estimulantes para se manifestarem e se desenvolverem. Nesse sentido, o autor defende a oferta de experiências de enriquecimento curricular capazes de ampliar interesses, promover investigações autônomas e favorecer a produção criativa, ultrapassando os limites do currículo convencional. Assim, a ausência de práticas pedagógicas diferenciadas não representa apenas uma limitação metodológica, mas um obstáculo ao desenvolvimento de potenciais talentos, restringindo tanto os processos de aprendizagem quanto as oportunidades de expressão criativa e produtiva dos estudantes com AH/SD (Vigotski, 2001; Renzulli, 2014; Renzulli, 2016).

Como consequência, emergem fenômenos como desmotivação, desinteresse pelas atividades escolares, dificuldades de adaptação ao contexto educacional e desperdício de potencial humano. A literatura aponta que a ausência de enriquecimento curricular, aprofundamento de estudos e acompanhamento especializado pode levar estudantes com AH/SD a se afastarem progressivamente do processo educativo, apesar de suas elevadas capacidades. Além disso, Moreira e Pérez Barrera (2024) ressaltam que ainda são exceções as instituições que desenvolvem programas sistemáticos de enriquecimento curricular, evidenciando a distância entre os direitos legalmente

assegurados e sua efetivação no cotidiano escolar. Assim, a insuficiência de práticas pedagógicas diferenciadas configura-se como um fator central na produção da privação cognitiva, limitando o desenvolvimento acadêmico e pessoal de estudantes com AH/SD.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão buscou evidenciar os desafios no desenvolvimento acadêmico de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) no ensino formal, condicionado por desafios estruturais que limitam o reconhecimento e o atendimento de suas necessidades educacionais específicas. Os resultados demonstraram que a subidentificação desses estudantes continua sendo um dos principais obstáculos para a efetivação de seus direitos, uma vez que a baixa visibilidade nos sistemas de ensino reduz o acesso ao Atendimento Educacional Especializado e às oportunidades de desenvolvimento compatíveis com seu potencial. Estudos recentes apontam que os registros oficiais ainda estão muito aquém das estimativas populacionais esperadas, revelando um cenário de subnotificação que compromete a implementação de políticas educacionais inclusivas e a construção de trajetórias escolares adequadas para esse público.

Além da identificação insuficiente, os achados indicaram que a permanência de práticas pedagógicas homogêneas constitui outro fator que restringe o desenvolvimento acadêmico dos estudantes com AH/SD. A predominância de metodologias centradas na padronização curricular, associada à limitada formação docente sobre a temática, dificulta a oferta de experiências desafiadoras, criativas e compatíveis com os diferentes ritmos e potencialidades de aprendizagem. Sob a perspectiva histórico-cultural, essa realidade reduz as oportunidades de atuação na Zona de Desenvolvimento Proximal, limitando processos de ampliação cognitiva e de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. De forma convergente, a literatura sobre AH/SD evidencia que habilidades acima da média, criatividade e comprometimento com a tarefa necessitam de contextos educacionais estimulantes para se manifestarem e se consolidarem.

Outro aspecto evidenciado refere-se ao distanciamento entre os direitos assegurados pela legislação e sua efetivação no cotidiano escolar. Embora os estudantes com AH/SD sejam reconhecidos como público-alvo da Educação Especial e contem com respaldo em diferentes dispositivos legais, a realidade educacional ainda revela fragilidades na implementação dessas garantias. A insuficiência de políticas de identificação, de formação continuada para professores e de estratégias de enriquecimento curricular contribui para a manutenção de processos de exclusão que, muitas vezes, permanecem invisíveis. Nesse sentido, a inclusão desses estudantes

exige mais do que a existência de dispositivos legais; demanda ações concretas capazes de assegurar acesso, permanência, participação e desenvolvimento pleno no contexto educacional.

Por fim, reforça-se a necessidade de ampliar as discussões sobre AH/SD no campo educacional, evidenciando que a inclusão efetiva desse público depende do fortalecimento das políticas públicas, da qualificação dos processos de identificação e da adoção de práticas pedagógicas diferenciadas e flexíveis. Como limitação, destaca-se o caráter bibliográfico da investigação, que não permitiu analisar experiências empíricas específicas em contextos escolares. Dessa forma, recomenda-se que pesquisas futuras explorem a percepção de estudantes, professores e famílias, bem como investiguem os impactos de programas de enriquecimento curricular e de estratégias de formação docente na promoção do desenvolvimento acadêmico e pessoal de estudantes com AH/SD.